

1. COMBINATORIEK

1.1. **Variaties.** We trekken k keer uit een verzameling van n elementen, *zonder terugleggen* en onthouden de *volgorde*. Voor de eerste trekking zijn er n mogelijkheden. Voor elke volgende trekking is er steeds één mogelijkheid minder dan voor de vorige. Een getrokken rijtje heet een **variatie**. Daarvan zijn er

$$V(n, k) = \frac{n!}{(n - k)!}$$

Voorbeeld: vier vrienden hebben iets te vieren en ze hebben een complete zaal gehuurd. Er zijn 200 plaatsen en ze gaan zo maar ergens zitten. Hoeveel mogelijkheden zijn er?

$$\frac{200!}{(200 - 4)!} = 200 \times 199 \times 198 \times 197$$

Als we alle n elementen trekken, dus als $k = n$, krijgen we een mogelijke manier om de n elementen van de verzameling op volgorde te zetten. Zo'n volgorde heet een **permutatie**. Daarvan zijn er

$$n \cdot (n - 1) \cdots 2 \cdot 1 = n!$$

Voorbeeld: we sorteren een pak kaarten (trekken 52 kaarten uit het pak); er zijn dan $52!$ mogelijkheden.

1.2. **Herhalingsvariaties.** We trekken k keer uit een verzameling van n elementen, *met terugleggen* en onthouden de *volgorde*. Voor elk van de k trekkingen zijn er n mogelijkheden. Een getrokken rijtje heet een **herhalingsvariatie**. Daarvan zijn er

$$n^k.$$

Voorbeeld: Hoeveel pincodes zijn er? Men kiest 4 maal uit 10 cijfers dus $10^4 = 10.000$.

1.3. **Combinaties.** We trekken k keer uit een verzameling van n elementen, *zonder terugleggen* en letten *niet op de volgorde*. Een getrokken k -tal heet een **combinatie**. We kunnen eerst wel op de volgorde letten en die daarna vergeten. Er zijn dan $k!$ variaties die hetzelfde k -tal opleveren. Het aantal verschillende combinaties is dus:

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k! (n - k)!}.$$

Voorbeeld: Hoeveel verschillende ploegen van 3 deelnemers kunnen we vormen uit 10 deelnemers. Dat zijn er

$$\binom{10}{3} = \frac{10!}{3! 7!} = 120.$$

1.4. **Herhalingscombinaties.** We trekken k keer uit een verzameling van n elementen, *met terugleggen* en letten *niet op de volgorde*. Een getrokken k -tal heet een herhalingscombinatie. We kunnen zo'n k -tal beschrijven door van elk van de n elementen aan te geven hoe vaak het gekozen is. Dit kan aanschouwelijk gebeuren door voor elk element net zoveel nullen te schrijven als het gekozen is en tussen de nullen van de verschillende elementen een 1 als scheiding te schrijven. Het aantal verschillende herhalingscombinaties is

dan het aantal mogelijke rijtjes bestaande uit k keer een 0 en $n - 1$ keer een 1. We moeten van de $k + n - 1$ plaatsen in de rij er k aanwijzen waar een 0 komt te staan. Het aantal is dus net zoveel als het aantal combinaties van k uit $k + n - 1$:

$$\binom{k + n - 1}{k} = \frac{(k + n - 1)!}{k! (n - 1)!}.$$

Voorbeeld: Op hoeveel manieren kun je 5 eieren kleuren als je over 3 kleuren beschikt. Dus $k = 5$ en $n = 3$. Dat kan dus op

$$\binom{5 + 3 - 1}{5} = \frac{7!}{5! 2!} = 21$$

manieren.

1.5. Toepassing. Op hoeveel manieren kunnen n gelijke knikkers verdeeld worden over k verschillende bakjes, zo, dat geen bakje leeg is?

Doe in elk bakje alvast een knikker. Er blijven er $n - k$ over. Deze worden nog over de bakjes verdeeld via een herhalingscombinatie, dus van $n - k$ uit k ; voor elk van de resterende knikkers wordt bepaald in welk bakje hij komt. Er zijn dus:

$$\binom{n - 1}{n - k} = \binom{n - 1}{k - 1}$$

mogelijkheden.